Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Γραμμικές Εξισώσεις και Απλοποίηση Παραστάσεων

Σε κάθε άσκηση βλέπεις αριστερά μια **λυμένη** άσκηση, βήμα-βήμα, και δίπλα μια **όμοια άλυτη**. Διάβασε προσεκτικά τα βήματα της λυμένης και μετά λύσε τη δική σου με τον ίδιο τρόπο.

Βασικοί Κανόνες

Επιμεριστική ιδιότητα: $a(b+c) = ab + ac$ — πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό με **κάθε** όρο μέσα στην παρένθεση.

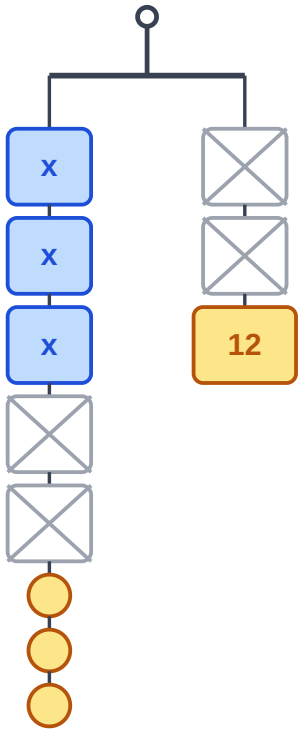
Συνδυασμός ομοίων όρων: Όροι με τον ίδιο άγνωστο (π.χ. $4x$ και $2x$) προσθέτονται μεταξύ τους.

Ισορροπία: Ό,τι κάνουμε στη μία πλευρά της εξίσωσης, το κάνουμε και στην άλλη — σαν ζυγαριά που μένει ισορροπημένη.

Άσκηση 1 — Επιμεριστική ιδιότητα

Λυμένο παράδειγμα	**Δική σου σειρά** — Λύσε την εξίσωση: $$2(x+4) = 18$$
Λύσε την εξίσωση $3(x+2) = 15$: $$\begin{aligned} 3(x+2) &= 15 \\ 3x+6 &= 15 \end{aligned}$$ **Βήμα 1 — Επιμεριστική ιδιότητα:** πολλαπλασιάζουμε το 3 με το x και με το 2. $$\begin{aligned} 3x+6-6 &= 15-6 \\ 3x &= 9 \end{aligned}$$ **Βήμα 2 — Χωρισμός γνωστών από αγνώστους:** αφαιρούμε 6 και από τις δύο πλευρές. $$\begin{aligned} \frac{3x}{3} &= \frac{9}{3} \\ x &= 3 \end{aligned}$$ **Βήμα 3 — Διαίρεση με 3:** διαιρούμε και τις δύο πλευρές με το 3 για να μείνει το x μόνο του. **Έλεγχος:** $3(3+2) = 3 \cdot 5 = 15$ ✔	

Πριν την επόμενη άσκηση, κοίτα τη ζυγαριά: τα δύο μέρη ισορροπούν όταν $x = 3$. Κάθε βήμα που κάνεις και στις δύο πλευρές κρατά τη ζυγαριά ισορροπημένη.



Η ζυγαριά της εξίσωσης $5x + 3 = 2x + 12$: αφαιρούμε $2x$ από τις δύο πλευρές.

Άσκηση 2 — Άγνωστος και στις δύο πλευρές

Λυμένο παράδειγμα	**Δική σου σειρά** — Λύσε την εξίσωση: $7x + 5 = 3x + 21$
Λύσε την εξίσωση $5x + 3 = 2x + 12$: $5x + 3 - 2x = 2x + 12 - 2x$ $3x + 3 = 12$ **Βήμα 1 — Χωρισμός αγνώστων:** αφαιρούμε $2x$ και από τις δύο πλευρές, ώστε ο άγνωστος να μείνει μόνο στη μία πλευρά.	

$$\begin{aligned} 3x + 3 - 3 &= 12 - 3 \\ 3x &= 9 \end{aligned}$$

Βήμα 2 — Χωρισμός γνωστών: αφαιρούμε 3 και από τις δύο πλευρές.

$$\begin{aligned} \frac{3x}{3} &= \frac{9}{3} \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Βήμα 3 — Διαίρεση με 3: μένει το x μόνο του.

Έλεγχος: $5 \cdot 3 + 3 = 18$ και $2 \cdot 3 + 12 = 18$ ✔

Άσκηση 3 — Συνδυασμός ομοίων όρων

Λυμένο παράδειγμα	**Δική σου σειρά —** Απλοποίησε πρώτα και μετά λύσε: $$3x + 2x + 4 = 24$$
Απλοποίησε πρώτα και μετά λύσε: $4x + 2x - 5 = 25$ $$\begin{aligned} 4x + 2x - 5 &= 25 \\ 6x - 5 &= 25 \end{aligned}$$ **Βήμα 1 — Συνδυασμός ομοίων όρων:** $4x$ και $2x$ είναι όμοιοι όροι, $4 + 2 = 6$. $$\begin{aligned} 6x - 5 + 5 &= 25 + 5 \\ 6x &= 30 \end{aligned}$$ **Βήμα 2 — Χωρισμός γνωστών από αγνώστους:** προσθέτουμε 5 και από τις δύο πλευρές. $$\begin{aligned} \frac{6x}{6} &= \frac{30}{6} \\ x &= 5 \end{aligned}$$ **Βήμα 3 — Διαίρεση με 6:** μένει το x μόνο του. **Έλεγχος:** $4 \cdot 5 + 2 \cdot 5 - 5 = 25$ ✔	

Πρόκληση — Βρες το λάθος

Ο Νίκος έλυσε την εξίσωση $2(x+3)=10$ έτσι:

$$\begin{aligned} 2(x+3) &= 10 \\ 2x+3 &= 10 \\ 2x &= 7 \\ x &= 3{,}5 \end{aligned}$$

Σε ποιο βήμα έκανε το λάθος; Γιατί συμβαίνει αυτό το λάθος; Ξαναλύσε την εξίσωση σωστά.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Εξισώσεις με Κλάσματα και Σύνθετες Παραστάσεις

Βασικές Έννοιες

Ε.Κ.Π. — ο Ελάχιστος Κοινός Πολλαπλάσιος των παρονομαστών. Είναι ο μικρότερος αριθμός που διαιρείται με όλους τους παρονομαστές.

Στρατηγική: Για να «καθαρίσουμε» τα κλάσματα από μια εξίσωση, πολλαπλασιάζουμε **ΚΑΘΕ όρο** της εξίσωσης (και τα δύο μέλη) με το Ε.Κ.Π. Έτσι οι παρονομαστές εξαφανίζονται και η εξίσωση γίνεται απλή.

Προσοχή: Όταν αφαιρούμε παρένθεση που προηγείται αρνητικός αριθμός, αλλάζουμε το πρόσημο **όλων** των όρων μέσα στην παρένθεση.

Οδηγίες: Σε κάθε άσκηση η αριστερή στήλη δείχνει μια λυμένη εξίσωση, βήμα προς βήμα, με την εξήγηση κάθε πράξης. Μελέτησε την προσεκτικά και λύσε με τον ίδιο τρόπο την ασκήση της δεξιάς στήλης. Γράψε όλα τα βήματα, όπως ακριβώς στο παράδειγμα.

Πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο με το Ε.Κ.Π.

	Όρος της εξίσωσης	$\frac{x}{2}$	$\frac{x}{3}$	10
Πολλαπλασιασμός με το Ε.Κ.Π. = 6	$6 \cdot \frac{x}{2}$	$6 \cdot \frac{x}{3}$	$6 \cdot 10$	
Αποτέλεσμα	3x	2x	60	

Παράδειγμα 1 — Λυμένο

$$\frac{x}{3} + 1 = 5$$

Βήμα 1: Οι παρονομαστές είναι 3 και 1. Το Ε.Κ.Π. είναι 3. Πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο με 3 (επιμεριστική ιδιότητα):

$$3 \cdot \frac{x}{3} + 3 \cdot 1 = 3 \cdot 5$$

Άσκηση 1 — Λύσε την εξίσωση:

$$\frac{x}{4} + 2 = 7$$

Γράψε όλα τα βήματα: πρώτα βρες το Ε.Κ.Π. και πολλαπλασίασε κάθε όρο, μετά χώρισε τους γνωστούς από τους αγνώστους.

Βήμα 2: Απλοποιούμε κάθε κλάσμα — ο παρονομαστής διαιρεί τον αριθμητή, οπότε εξαφανίζεται:

$$x + 3 = 15$$

Βήμα 3: Χωρίζουμε τους γνωστούς από τους αγνώστους (μεταφέρουμε το 3 στο άλλο μέλος με αντίθετο πρόσημο):

$$x = 15 - 3 = 12$$

Λύση: $x = 12$

Άσκηση 1 — Λύσε την εξίσωση:

$$\frac{x}{4} + 2 = 7$$

Γράψε όλα τα βήματα: πρώτα βρες το Ε.Κ.Π. και πολλαπλασίασε κάθε όρο, μετά χώρισε τους γνωστούς από τους αγνώστους.

Παράδειγμα 2 — Λυμένο

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$$

Βήμα 1: Βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών 2 και 3. Πολλαπλάσια του 2: 2, 4, 6... Πολλαπλάσια του 3: 3, 6... Το μικρότερο κοινό είναι **6**.

Βήμα 2: Πολλαπλασιάζουμε **κάθε όρο** της εξίσωσης με το 6 — και τους δύο όρους με κλάσμα και τον αριθμό 10 στο δεξί μέλος:

$$6 \cdot \frac{x}{2} + 6 \cdot \frac{x}{3} = 6 \cdot 10$$

Βήμα 3: Απλοποιούμε: το 6 με τον παρονομαστή 2 δίνει 3, το 6 με τον παρονομαστή 3 δίνει 2:

$$3x + 2x = 60$$

Άσκηση 2 — Λύσε την εξίσωση:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$$

Βρες το Ε.Κ.Π. γράφοντας τα πολλαπλάσια του 3 και του 4, και μετά πολλαπλασίασε **κάθε όρο** με αυτό.

Βήμα 4: Συνδυάζουμε τους όρους με x:

$$5x = 60$$

Βήμα 5: Διαιρούμε και τα δύο μέλη με 5:

$$x = \frac{60}{5} = 12$$

Λύση: $x = 12$

Άσκηση 2 — Λύσε την εξίσωση:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$$

Βρες το Ε.Κ.Π. γράφοντας τα πολλαπλάσια του 3 και του 4, και μετά πολλαπλασίασε **κάθε όρο** με αυτό.

Παράδειγμα 3 — Λυμένο

$$\frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{3} = 2$$

Βήμα 1: Ε.Κ.Π. των 2 και 3 είναι **6**. Πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο με 6:

$$6 \cdot \frac{x+1}{2} - 6 \cdot \frac{x-1}{3} = 6 \cdot 2$$

Βήμα 2: Απλοποιούμε τα κλάσματα. Ο αριθμητής μένει σε παρένθεση, γιατί είναι πολλών όρων:

$$3(x+1) - 2(x-1) = 12$$

Βήμα 3: Εκτελούμε τις πράξεις στις παρενθέσεις (επιμεριστική ιδιότητα). Πρόσεξε το πρόσημο μπροστά από τη δεύτερη παρένθεση — ο −2 αλλάζει και τα δύο πρόσημα μέσα της:

$$3x + 3 - 2x + 2 = 12$$

Βήμα 4: Συνδυάζουμε τους όρους:

$$x + 5 = 12$$

Άσκηση 3 — Λύσε την εξίσωση:

$$\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2$$

Πρόσεξε τα δύο σημεία-παγίδες: (α) πολλαπλασίασε και το 2 στο δεξί μέλος με το Ε.Κ.Π., (β) όταν αφαιρέσεις την παρένθεση του $x - 1$, άλλαξε και τα δύο πρόσημά της.

Βήμα 5: Μεταφέρουμε τον γνωστό όρο: $$x = 12 - 5 = 7$$ **Λύση:** $x = 7$	**Άσκηση 3 — Λύσε την εξίσωση:** $$\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2$$ Πρόσεξε τα δύο σημεία-παγίδες: (α) πολλαπλασίασε και το 2 στο δεξί μέλος με το Ε.Κ.Π., (β) όταν αφαιρέσεις την παρένθεση του $x - 1$, άλλαξε και τα δύο πρόσημά της.	

Σκέψου λίγο ακόμα

Στο Παράδειγμα 2 πολλαπλασιάσαμε με το Ε.Κ.Π. **και** τον αριθμό 10 στο δεξί μέλος της εξίσωσης. Γιατί πρέπει να πολλαπλασιάσουμε κάθε όρο και των δύο μελών, και όχι μόνο τα κλάσματα; Τι θα γινόταν αν παραλείπαμε έναν όρο;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Προβλήματα με Εξισώσεις και Ταυτότητες

Βασικές Ταυτότητες

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Προσοχή: $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ — ο όρος $2ab$ δεν χάνεται ποτέ!

Μέρος 1: Προβλήματα με Εξισώσεις

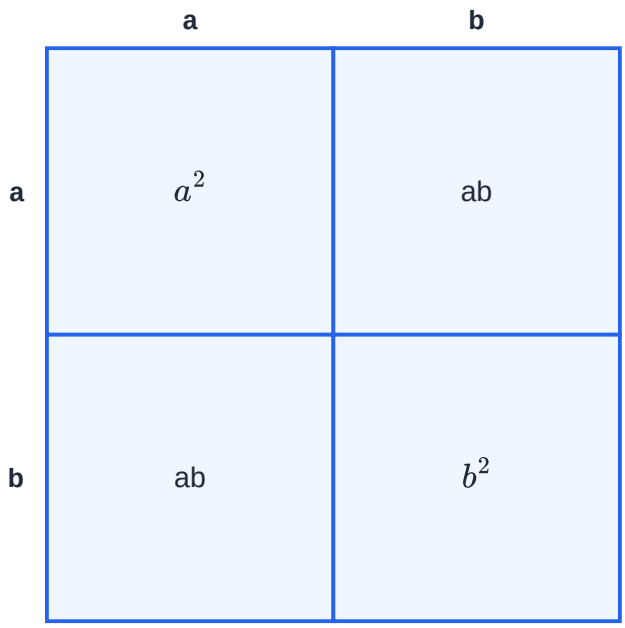
Στην αριστερή στήλη υπάρχει λυμένο παράδειγμα. Διάβασέ το βήμα-βήμα και μετά λύσε το αντίστοιχο πρόβλημα της δεξιάς στήλης με τον ίδιο τρόπο.

Λυμένο Παράδειγμα	**Δική σου Σειρά — Πρόβλημα 1**
Πρόβλημα: Ο Νίκος αγόρασε 3 τετράδια και μια στυλογράφο 6 ευρώ. Πλήρωσε συνολικά 15 ευρώ. Πόσο κοστίζει ένα τετράδιο; **Λύση:** **Βήμα 1:** Έστω x το κόστος ενός τετραδίου (σε ευρώ). **Βήμα 2:** Γράφω την εξίσωση: $$3x + 6 = 15$$ **Βήμα 3:** Χωρίζω τους γνωστούς από τους αγνώστους: $$3x = 15 - 6 = 9$$ **Βήμα 4:** Διαιρώ και τις δύο πλευρές με το 3 για να μείνει το x μόνο: $$x = \frac{9}{3} = 3$$ **Απάντηση:** Κάθε τετράδιο κοστίζει 3 ευρώ. **Έλεγχος:** $3 \cdot 3 + 6 = 15$ ✓	

Πρόβλημα: Σε μια σχολική γιορτή πουλήθηκαν 5 βιβλία συνταγών και κερδίστηκαν επιπλέον 12 ευρώ από πουλήσεις μπισκότων. Τα συνολικά έσοδα ήταν 47 ευρώ. Πόσα ευρώ κοστίζει κάθε βιβλίο συνταγών; Γράψε την εξίσωση, λύσε την και γράψε την απάντηση.	
Λυμένο Παράδειγμα	**Δική σου Σειρά — Πρόβλημα 2**
Πρόβλημα: Η Μαρία έχει διπλάσια χρήματα από τον αδερφό της. Μαζί έχουν 36 ευρώ. Πόσα έχει ο καθένας; **Λύση:** **Βήμα 1:** Έστω x τα χρήματα του αδερφού. Τότε η Μαρία έχει $2x$. **Βήμα 2:** Μαζί έχουν 36 ευρώ: $$x + 2x = 36$$ **Βήμα 3:** Συνδυάζω τους όρους με x: $$3x = 36$$ **Βήμα 4:** Διαιρώ με το 3: $$x = \frac{36}{3} = 12$$ **Απάντηση:** Ο αδερφός έχει 12 ευρώ και η Μαρία $2 \cdot 12 = 24$ ευρώ. **Έλεγχος:** $12 + 24 = 36$ ✓	
Πρόβλημα: Σε μια ομάδα μπάσκετ, ο αριθμός των αγοριών είναι τριπλάσιος από τον αριθμό των κοριτσιών. Συνολικά η ομάδα έχει 20 μέλη. Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια έχει η ομάδα; Γράψε την εξίσωση, λύσε την και γράψε την απάντηση.	

Μέρος 2: Απλοποίηση με Ταυτότητες

Η ταυτότητα $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ φαίνεται και στο σχήμα: το μεγάλο τετράγωνο χωρίζεται σε 4 μέρη, και τα 4 γινόμενα μαζί δίνουν το γινόμενο $(a+b)(a+b)$.



Το σχήμα της ταυτότητας $(a+b)^2$

Λυμένο Παράδειγμα	**Δική σου Σειρά — Ταυτότητα 1**
Άσκηση: Απλοποίησε: $(x+3)^2$ **Λύση:** **Βήμα 1:** Εντοπίζω το a και το b: εδώ $a = x$ και $b = 3$. **Βήμα 2:** Εφαρμόζω την ταυτότητα $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $$(x+3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2$$ **Βήμα 3:** Υπολογίζω κάθε όρο: $$= x^2 + 6x + 9$$ **Προσοχή:** Το λάθος $x^2 + 9$ ξεχάσει τον όρο $2ab$!	

Άσκηση: Απλοποίησε: $(x+5)^2$ Γράψε τα βήματα: πρώτα εντόπισε το a και το b, μετά εφάρμοσε την ταυτότητα.	
Λυμένο Παράδειγμα	**Δική σου Σειρά — Ταυτότητα 2**
Άσκηση: Απλοποίησε: $(2x+1)^2$ **Λύση:** **Βήμα 1:** Εδώ $a = 2x$ και $b = 1$. **Βήμα 2:** Εφαρμόζω την ταυτότητα: $$(2x+1)^2 = (2x)^2 + 2 \cdot (2x) \cdot 1 + 1^2$$ **Βήμα 3:** Υπολογίζω προσεκτικά κάθε όρο — το $(2x)^2 = 4x^2$: $$= 4x^2 + 4x + 1$$ **Προσοχή:** Το $(2x)^2$ είναι $4x^2$, όχι $2x^2$ — τετράγωνο κάνω και τον συντελεστή!	
Άσκηση: Απλοποίησε: $(3x+2)^2$ Πρόσεχε: τετράγωνο κάνεις και τον συντελεστή 3, όχι μόνο το x.	

Σκέψου και απάντησε: Ο συμμαθητής σου έγραψε $(x+4)^2 = x^2 + 16$. Πού έκανε λάθος και γιατί; Γράψε τη σωστή απλοποίηση.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key — Κλάδεμα Απαντήσεων

Απαντήσεις για όλες τις **άλυτες** ασκήσεις της δεξιάς στήλης, με τη σειρά τους.

Φύλλο 1: Γραμμικές Εξισώσεις και Απλοποίηση Παραστάσεων

Άσκηση 1: $2(x+4)=18$

$$\begin{aligned} 2x+8 &= 18 \\ 2x &= 10 \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Έλεγχος: $2(5+4)=18$ ✔ — **Συνηθισμένο λάθος:** ξέχασαν να πολλαπλασιάσουν και το 4 (π.χ. βρήκαν $2x+4=18$ και μετά $x=7$).

Άσκηση 2: $7x+5=3x+21$

$$\begin{aligned} 7x-3x &= 21-5 \\ 4x &= 16 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Έλεγχος: $7\cdot 4+5=33$ και $3\cdot 4+21=33$ ✔ — **Συνηθισμένο λάθος:** μεταφορά όρων χωρίς αλλαγή προσήμου (π.χ. $7x-3x=21+5$ δίνει λάθος $x=6,5$).

Άσκηση 3: $3x+2x+4=24$

$$\begin{aligned} 5x+4 &= 24 \\ 5x &= 20 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Έλεγχος: $3\cdot 4+2\cdot 4+4=24$ ✔

Πρόκληση — Βρες το λάθος: Το λάθος είναι στο **δεύτερο βήμα**: ο Νίκος έγραψε $2x+3=10$, δηλαδή δεν εφάρμοσε σωστά την επιμεριστική ιδιότητα — το 2 πολλαπλασιάζει **και** το 3. Σωστή λύση: $2x+6=10 \Rightarrow 2x=4 \Rightarrow x=2$.

Φύλλο 2: Εξισώσεις με Κλάσματα και Σύνθετες Παραστάσεις

Άσκηση 1: $\frac{x}{4} + 2 = 7$

Ε.Κ.Π. = 4. Πολλαπλασιασμός κάθε όρου με 4: $x + 8 = 28$, άρα $x = 28 - 8 = 20$.

Έλεγχος: $\frac{20}{4} + 2 = 7$ ✔ — **Συνηθισμένο λάθος:** ξέχασαν να πολλαπλασιάσουν και το 2 με το 4 (θα έβγαζαν $x = 20 - 2 = 18$ — λάθος).

Άσκηση 2: $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$

Ε.Κ.Π. των 3 και 4 = **12**. Πολλαπλασιασμός κάθε όρου με 12: $4x + 3x = 84$, άρα $7x = 84$ και $x = 12$.

Έλεγχος: $\frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 4 + 3 = 7$ ✔

Άσκηση 3: $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2$

Ε.Κ.Π. = **12**. Πολλαπλασιασμός κάθε όρου με 12:

$$4(x+2) - 3(x-1) = 24$$

Επιμεριστική ιδιότητα (προσοχή στα πρόσημα της δεύτερης παρένθεσης):

$$4x + 8 - 3x + 3 = 24 \Rightarrow x + 11 = 24 \Rightarrow x = 13$$

Έλεγχος: $\frac{15}{3} - \frac{12}{4} = 5 - 3 = 2$ ✔ — **Συνηθισμένο λάθος:** το −3 αλλάζει **και τα δύο** πρόσημα μέσα στην παρένθεση ($-3(x-1) = -3x + 3$, όχι $-3x - 3$).

Σκέψου λίγο ακόμα: (Ανοιχτή απάντηση — ενδεικτική) Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε κάθε όρο και των δύο μελών, γιατί αλλιώς δεν ισχύει πλέον η ισότητα: αν παραλείψουμε έναν όρο, η εξίσωση αλλάζει και η λύση της δεν είναι λύση της αρχικής.

Φύλλο 3: Προβλήματα με Εξισώσεις και Ταυτότητες

Πρόβλημα 1: Έστω x η τιμή ενός βιβλίου συνταγών (σε ευρώ). Εξίσωση: $5x + 12 = 47$, άρα $5x = 35$ και $x = 7$.

Απάντηση: Κάθε βιβλίο συνταγών κοστίζει **7 ευρώ**. — **Συνηθισμένο λάθος:** αφαίρεση του 12 μόνο από το ένα μέλος ή διαίρεση με 5 πριν τη μεταφορά (βρήκαν 24,2; ελέγξτε τη σειρά των πράξεων).

Πρόβλημα 2: Έστω x τα κορίτσια. Τότε τα αγόρια είναι $3x$. Εξίσωση: $x + 3x = 20$, άρα $4x = 20$ και $x = 5$.

Απάντηση: 5 κορίτσια και 15 αγόρια. — **Συνηθισμένο λάθος:** απάντηση «x = 5» χωρίς ερμηνεία — το 5 είναι τα κορίτσια, όχι η ομάδα.

Ταυτότητα 1: $(x+5)^2$

Εδώ $a = x$, $b = 5$:

$$(x+5)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25$$

Ταυτότητα 2: $(3x+2)^2$

Εδώ $a = 3x$, $b = 2$:

$$(3x+2)^2 = (3x)^2 + 2 \cdot (3x) \cdot 2 + 2^2 = 9x^2 + 12x + 4$$

Συνηθισμένο λάθος (και στις δύο): ξεχασμένος όρος $2ab$ (π.χ. $x^2 + 25$ ή $9x^2 + 4$) — ή τετράγωνο μόνο του x και όχι του συντελεστή (π.χ. $3x^2$ αντί $9x^2$).

Σκέψου και απάντησε: Το λάθος του συμμαθητή είναι ότι ξέχασε τον όρο $2ab$: $(x+4)^2 \neq x^2 + 16$. Σωστά: $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$.